Superposition des ondes

PARTIE 02

Interférences constructives & destructives

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · PARTIE 02

Interférences constructives *& destructives*

Pourquoi la corde d'une guitare mal accordée produit-elle ce « oua-oua » si caractéristique ? Pourquoi existe-t-il des zones de silence entre deux haut-parleurs qui jouent la même musique ? Cette partie explore deux applications spectaculaires du principe de superposition : les battements, quand deux fréquences proches se mélangent dans le temps, et les interférences, quand deux sources synchrones répartissent l'énergie en zones fortes et zones faibles dans l'espace.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Le « oua-oua » de la guitare

01 Les battements

02 Les interférences : le principe

03 Interférences constructives

04 Interférences destructives et doubles fentes

05 Entraînement et tableau de synthèse

Le « oua-oua » de la guitare

Deux tuners électroniques sonnent presque la même note : ton oreille perçoit un son dont l'intensité gonfle et retombe régulièrement, comme une sirène douce. C'est le fameux « oua-oua » que tout guitariste connaît : il sert à accorder une corde sur un diapason, en tournant la mécanique jusqu'à ce que le « oua-oua » devienne de plus en plus lent, puis disparaisse.

En travaux pratiques, tu verras l'équivalent dans l'eau : une cuve à ondes équipée de deux pointes qui vibrent ensemble dessine une figure étonnante, faite de rides fortes et de zones immobiles, parfaitement fixes dans le temps. Deux phénomènes, une seule cause : la superposition

$$y = y_1 + y_2$$

vue en partie 01.

Question guide de la partie. À quelle condition deux ondes qui s'ajoutent se renforcent-elles, et à quelle condition s'annulent-elles ? Les réponses font intervenir la fréquence (battements) puis la différence des chemins parcourus (interférences).

Les battements

Sonne ensemble un diapason à 440 Hz et une note à 443 Hz : le son qui sort de la pièce monte et descend d'intensité trois fois par seconde. Ce n'est pas un nouvel instrument, c'est la somme de deux sinusoïdes de fréquences très proches : tantôt les deux ondes sont en phase et se renforcent, tantôt elles glissent en opposition et s'annulent.

Définition officielle — battements. La superposition de deux ondes de fréquences f_1 et f_2 proches, de même amplitude et de même direction, produit une onde dont l'amplitude varie périodiquement dans le temps : ce sont les battements. Le nombre de renforcements d'amplitude par seconde est la fréquence des battements f_b.

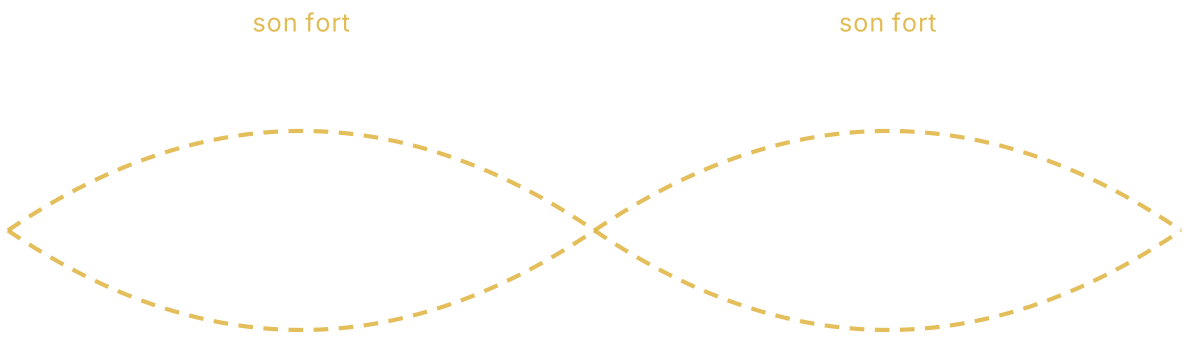
Visuellement, la courbe de la résultante ressemble à un chapelet de paquets d'ondes : une enveloppe lente (la « respiration » du son) module une oscillation rapide (la note entendue). Plus l'écart $|f_2 - f_1|$ est petit, plus la respiration est lente : c'est exactement ce que tu entends en accordant une guitare.

$$f_b = |f_2 - f_1|$$

La fréquence des battements est l'écart entre les deux fréquences, exprimé en Hz. C'est le nombre de « waouh-waouh » entendus chaque seconde.

$$T_b = 1/f_b$$

La période des battements est la durée qui sépare deux renforcements successifs, exprimée en s. Elle se lit directement sur l'enveloppe.



✍️ **Exemple travaillé — deux diapasons.** Un diapason émet

$f_1 = 440$ Hz

et une note voisine

$f_2 = 443$ Hz.

Détermine la fréquence des battements, la période des battements, et décris ce que ton oreille perçoit.

Étape 1 · Vérifier la condition.	Les fréquences sont proches :	$443 - 440 = 3$ Hz	, un écart faible devant	440 Hz	✓ (sinon pas de battements audibles).

Étape 2 · Appliquer la formule.	$f_b = \lvert f_2 - f_1 \rvert = \lvert 443 - 440 \rvert = 3$ Hz	: le son se renforce 3 fois par seconde.
Étape 3 · Calculer la période.	$T_b = 1/f_b = 1/3 \approx 0{,}33$ s	: environ un tiers de seconde entre deux « waouh ».

Étape 4 · Interpréter.	L'oreille entend une note de fréquence voisine de	441,5 Hz	(la moyenne) dont l'intensité pulse 3 fois par seconde ✓.

Piège d'examen. f_b est un écart : $|f_2 - f_1|$, toujours positif, toujours petit devant les fréquences elles-mêmes. Ne confonds pas la fréquence des battements (l'écart) avec la fréquence du son entendu (la moyenne des deux fréquences).

02 NOTION 2

Les interférences : le principe

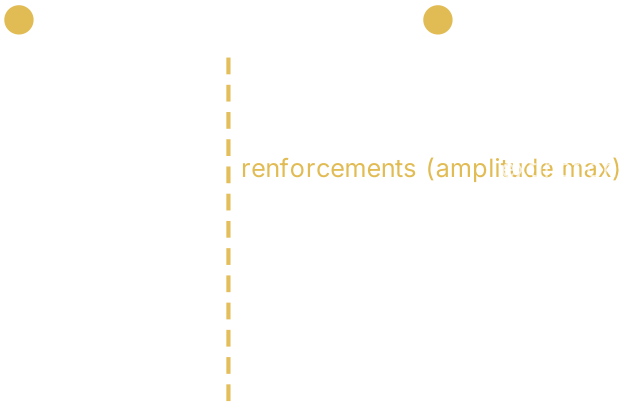
Laisse tomber deux gouttes d'eau au même instant : les deux trains d'ondes circulaires se croisent et dessinent une figure surprenante, avec des zones où l'eau bouge fortement et des zones presque immobiles. Et surtout, cette figure ne change pas avec le temps : elle est stable. C'est la signature des interférences.

Définition officielle — interférences. Deux sources sont synchrones si elles émettent des ondes de même fréquence avec un déphasage constant. La superposition des ondes émises par deux sources synchrones crée des interférences : une répartition stable dans l'espace de zones d'amplitude maximale (interférences constructives) et de zones d'amplitude minimale ou nulle (interférences destructives).

La clef du raisonnement : chaque point M du milieu reçoit deux ondes qui ont parcouru des chemins différents, l'une depuis S_1, l'autre depuis S_2. Selon ce décalage, les deux ondes arrivent en phase (renforcement permanent) ou en opposition (extinction permanente). Le résultat se fige car les sources, elles, restent synchrones.

$$y(M, t) = y_1(M, t) + y_2(M, t)$$

En chaque point M, on retrouve la règle de la partie 01 : la résultante dépend du décalage entre les deux ondes arrivantes, c'est-à-dire de la différence des chemins parcourus.



✍ **Exemple travaillé — deux haut-parleurs synchrones.** Deux haut-parleurs alimentés par le même générateur émettent des ondes identiques d'amplitude 2,0 mm. Au point M, les deux ondes arrivent en phase avec

$y_1 = +2{,}0$ mm

et

$y_2 = +2{,}0$ mm ;

au point N, elles arrivent en opposition avec

$y_1 = +2{,}0$ mm

et

$y_2 = -2{,}0$ mm.

Que se passe-t-il en M et en N ?

Étape 1 · Traitement de M.	Crêtes arrivant ensemble :	$y = (+2{,}0) + (+2{,}0) = +4{,}0$ mm	: renforcement.

Étape 2 · Traitement de N. Crête sur creux : $y = (+2{,}0) + (-2{,}0) = 0$ mm : extinction.

Étape 3 · Stabilité. Les sources étant synchrones, M reste dans une zone de renforcement permanent et N dans une zone d'extinction permanente, à chaque instant.

Étape 4 · Vérifier.	$2{,}0 + 2{,}0 = 4{,}0$	✓ et	$2{,}0 - 2{,}0 = 0$	✓ ; amplitudes égales donc l'extinction en N est totale ✓.

Piège d'examen. Sans sources synchrones (fréquences différentes ou déphasage qui saute), la figure change à chaque instant : il n'y a pas d'interférences stables. La mention « même fréquence et déphasage constant » doit apparaître dans ta copie pour justifier l'existence des interférences.

03 NOTION 3

Interférences constructives

Une interférence constructive se produit quand les deux ondes arrivent en un point en phase : leurs crêtes coïncident, leurs creux aussi, et l'amplitude y est maximale. La position de ces points se repère avec la différence de marche δ, c'est-à-dire l'écart entre les deux distances parcourues. Si cet écart est un nombre entier de longueurs d'onde, les deux ondes se présentent « au même pas ».

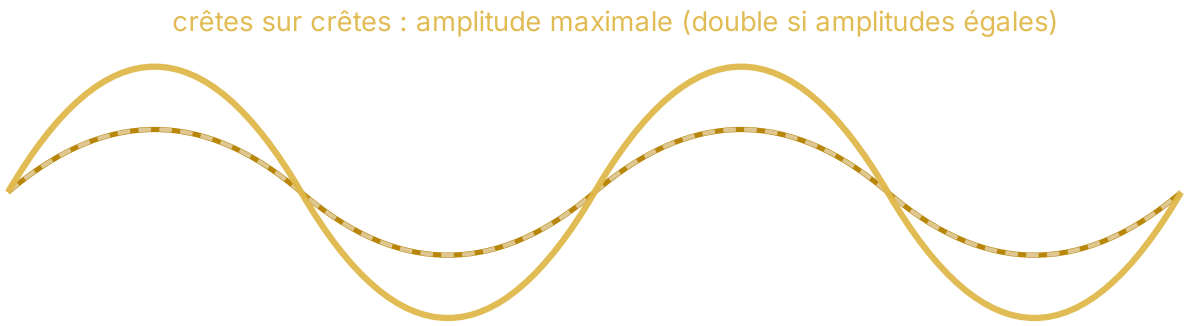
Définition officielle — interférence constructive. En un point où les deux ondes synchrones arrivent en phase, l'amplitude est maximale : c'est une interférence constructive. Sa condition, exprimée en chemin (ou différence de marche)

$$\delta = |S_2M - S_1M|,$$

est $\delta = k\cdot\lambda$ avec k entier.

$$\delta = k\cdot\lambda$$

Interférence constructive : la différence de marche vaut un nombre entier de longueurs d'onde (k = 0, 1, 2, 3, ...). Les deux ondes arrivent en phase.



✍ **Exemple travaillé — un point de renforcement.** Dans une cuve à ondes de longueur d'onde

$$\lambda = 4{,}0 \text{ cm},$$

un point M vérifie

$$S_1M = 22{,}0 \text{ cm}$$

et

$$S_2M = 30{,}0 \text{ cm},$$

les sources étant synchrones. M est-il un point d'interférence constructive ?

Étape 1 · Calculer la différence de marche. $\delta = |S_2M - S_1M| = |30{,}0 - 22{,}0| = 8{,}0$ cm .

Étape 2 · Comparer à λ. $n = \delta/\lambda = 8{,}0/4{,}0 = 2{,}0$: le rapport est entier ✓.

Étape 3 · Conclure. $\delta = 2\lambda$: les deux ondes arrivent en phase à M, donc $\delta = k\cdot\lambda$ avec $k = 2$: interférence constructive, amplitude maximale.

Étape 4 · Vérifier. $2 \times 4{,}0 = 8{,}0$ cm ✓ : le calcul est cohérent, unités identiques des deux côtés (cm).

Piège d'examen. La différence de marche est une valeur absolue :

$$\delta = |S_2M - S_1M|.$$

Écrire

$$\delta = 22{,}0 - 30{,}0 = -8{,}0 \text{ cm}$$

est une faute : une différence de marche est une distance, toujours positive.

04 NOTION 4

Interférences destructives et doubles fentes

L'effet miroir : si l'une des ondes arrive avec un demi-tour de phase supplémentaire par rapport à l'autre, crête rencontre creux et les élongations se neutralisent. Ce retard « en demi-longueur d'onde » se repère avec la même différence de marche δ, qui vaut alors un nombre entier de longueurs d'onde plus une demi-longueur d'onde.

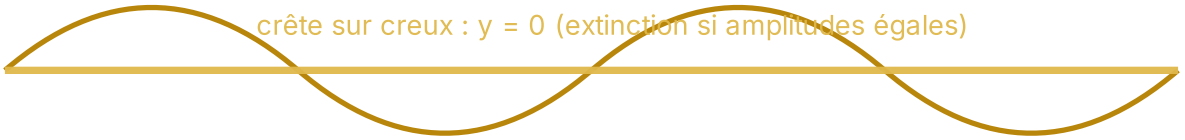
Définition officielle — interférence destructive. En un point où les deux ondes synchrones arrivent en opposition de phase, l'amplitude est minimale (nulle si les amplitudes sont égales) : c'est une interférence destructive. Sa condition en chemin est

$$\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda,$$

avec k entier.

$$\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda$$

Interférence destructive : $\delta = \lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \ldots$ avec $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$. Les deux ondes arrivent en opposition de phase.



$$i = \lambda\cdot D/a$$

Application lumineuse — doubles fentes de Young : l'interfrange i (distance entre deux franges brillantes consécutives) vaut $\lambda\cdot D/a$, avec D la distance écran-fentes et a l'écart entre les fentes. La lumière se propage à $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.

✍️ **Exemple travaillé — un point d'extinction.** Toujours avec

$\lambda = 4{,}0$ cm

et des sources synchrones, un point P vérifie

$S_1P = 18{,}0$ cm

et

$S_2P = 28{,}0$ cm.

Quelle est la nature de l'interférence en P ?

Étape 1 · Calculer δ. $\delta = |S_2P - S_1P| = |28{,}0 - 18{,}0| = 10{,}0$ cm .

Étape 2 · Diviser par λ. $n = \delta/\lambda = 10{,}0/4{,}0 = 2{,}5$.

Étape 3 · Reconnaître la structure. $2{,}5 = 2 + 1/2$: demi-entier, donc $\delta = (2 + 1/2)\cdot\lambda$ avec $k = 2$: interférence destructive.

Étape 4 · Conclure et vérifier. Si les amplitudes sont égales, P est un point d'extinction totale. Contrôle : $(2 + 1/2) \times 4{,}0 = 10{,}0$ cm ✓.

Piège d'examen. Ne mélange jamais les deux conditions : δ entier → constructif ; δ demi-entier → destructif. Inverser les deux conclusions fait perdre toute la question, même si les calculs intermédiaires sont justes.

Entraînement et tableau de synthèse

📝 **Exercice 1 — accorder une guitare aux battements.** Une corde de guitare émet

$f_1 = 440$ Hz

et un diapason émet

$f_2 = 436$ Hz.

1) Quelle est la fréquence des battements ? 2) Le guitariste tend la corde et n'entend plus que 2 battements par seconde avec le même diapason : quelles sont les fréquences possibles de la corde ?

Étape 1 · Situation initiale.	$f_b = \lvert f_2 - f_1 \rvert = \lvert 440 - 436 \rvert = 4$ Hz				: 4 renforts par seconde.	
Étape 2 · Situation finale.	On entend $f_b' = 2$ Hz , donc $\lvert f_1' - 436 \rvert = 2$.					
Étape 3 · Résoudre l'équation.	Deux solutions :	$f_1' = 436 + 2 = 438$ Hz	ou	$f_1' = 436 - 2 = 434$ Hz	. En tendant la corde, sa fréquence augmente : la solution physique est	$f_1' = 438$ Hz .
Étape 4 · Conclusion.	La corde sonne maintenant à	438 Hz	, encore	2 Hz	sous le diapason : il reste à serrer légèrement la mécanique jusqu'à extinction des battements (	$f_b = 0$).
Étape 5 · Vérifier.	$\lvert 438 - 436 \rvert = 2$ Hz	✓	et	$438 >$ 436	✓ : la tension augmente bien la fréquence.	

📝 **Exercice 2 — classer deux points d'une cuve à ondes.** Deux sources synchrones émettent des ondes de longueur d'onde

$\lambda = 2{,}0$ cm.

Le point M vérifie

$S_1M = 12{,}0$ cm

et

$S_2M = 15{,}0$ cm ;

le point N vérifie

$S_1N = 10{,}0$ cm

et

$S_2N = 16{,}0$ cm.

Détermine la nature de l'interférence en M puis en N.

Étape 1 · Différence de marche en M. $\delta_M = |15{,}0 - 12{,}0| = 3{,}0$ cm .

Étape 2 · Test en M.	$n = \delta_M/\lambda = 3{,}0/2{,}0 = 1{,}5 = 1 + 1/2$	: demi-entier → interférence destructive en M.

Étape 3 · Différence de marche en N. $\delta_N = |16{,}0 - 10{,}0| = 6{,}0$ cm .

Étape 4 · Test en N.	$n = \delta_N/\lambda = 6{,}0/2{,}0 = 3{,}0$	: entier → interférence constructive en N.

Étape 5 · Vérifier.	$1{,}5 \times 2{,}0 = 3{,}0$ cm	✓ et	$3 \times 2{,}0 = 6{,}0$ cm	✓ ; les unités (cm contre cm) sont cohérentes ✓.

Étape 6 · Conclusion.	M est une zone d'extinction (amplitudes égales supposées) et N une zone de renforcement : la figure d'interférences se lit entièrement par le test	$n = \delta/\lambda$.

Le tableau suivant condense la partie : garde-le sous les yeux pendant les exercices de la partie 03, qui généralise le calcul de δ.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Battements	$f_b = \lvert f_2 - f_1 \rvert$	exige des fréquences proches ; f_b en Hz
Période des battements	$T_b = 1/f_b$	durée entre deux renforcements, en s
Sources synchrones	même fréquence, déphasage constant	condition obligatoire d'interférences stables
Superposition en un point	$y(M, t) = y_1(M, t) + y_2(M, t)$	additionne les élongations au même instant
Différence de marche	$\delta = \lvert S_2M - S_1M \rvert$	valeur absolue, même unité pour les deux distances
Interférence constructive	$\delta = k \cdot \lambda$	δ/λ entier → amplitude maximale
Interférence destructive	$\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$	δ/λ demi-entier → extinction si amplitudes égales
Doubles fentes de Young	$i = \lambda \cdot D/a$	D et a en m, i en m ; lumière : c = 3,00 × 10^8 m·s^{-1}

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1 · Un diapason à 512 Hz sonne avec une note à 509 Hz. La fréquence des battements vaut :

CORRECTION

B. $f_b = |512 - 509| = 3$ Hz : le son pulse 3 fois par seconde. On n'additionne jamais les fréquences (réponse D) ni ne les divise par deux (réponse A).

Exercice 2

2 · Deux sources synchrones éclairent un point M avec une différence de marche $\delta = 2{,}5\lambda$. En M, l'interférence est :

CORRECTION

B. $2{,}5 = 2 + 1/2$ est demi-entier : $\delta = (2 + 1/2)\cdot\lambda$ → opposition de phase → interférence destructive (extinction si amplitudes égales).

Exercice 3

3 · Deux sources de fréquences différentes (mais proches) émettent simultanément. On observe :

CORRECTION

B. Sans sources synchrones, pas d'interférences stables (réponse A fausse) : deux fréquences proches produisent des battements, un phénomène temporel, pas une figure spatiale fixe.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Battements** : deux fréquences proches →

  $$f_b = |f_2 - f_1|$$

  renforts par seconde, avec

  $$T_b = 1/f_b.$$

- ✓ **Interférences** : sources synchrones → figure stable de renforcements et d'extinctions, lisible par le test $n = \delta/\lambda$.

✓ **Conditions** : constructif si $\delta = k \cdot \lambda$; destructif si $\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais reconnaître et classer les interférences. Partie 03 : le calcul complet de la différence de marche, puis la rencontre avec les ondes stationnaires.